JURA_MOGP_GROUP_MEETING_EN.PPTX · 图像详解

PPT Figure Reference

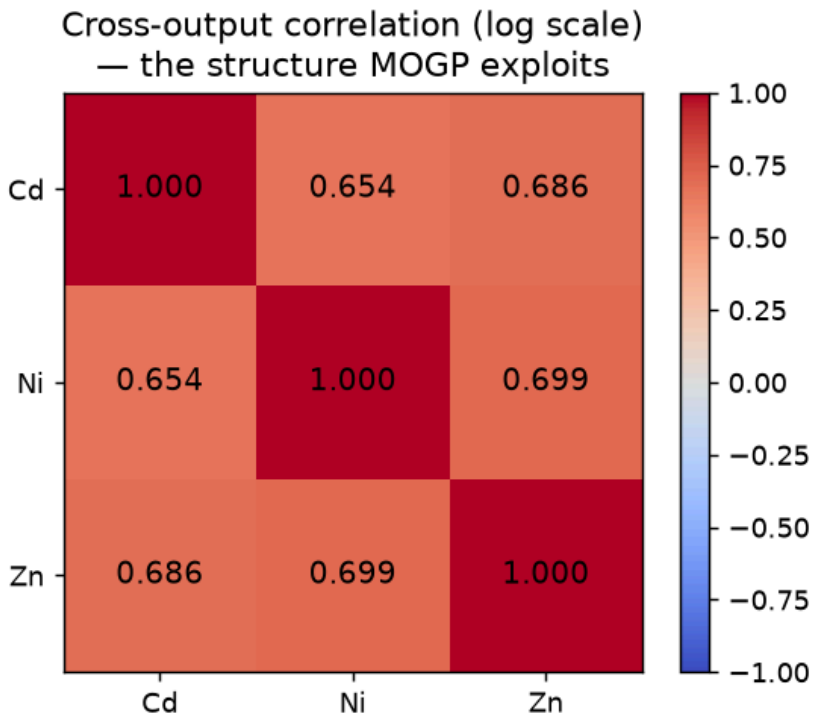
英文版组会 PPT 里实际嵌入的 9 张图像逐一拆解：坐标轴的物理含义、颜色编码、背后的数学原理，以及在 Jura 数据上的地质/工程解释。

Slide 2 | Slide 6 | Slide 7 | Slide 8 | Slide 9 | Slide 10 | Slide 11 | Slide 12 | Slide 13

SLIDE 2 · MOTIVATION

跨输出相关性热图

来源：`jura_eda.png` 底部面板裁切而来



横轴 / 纵轴

金属名称（**Cd / Ni / Zn**）

不是连续数值轴，是三个分类标签，横纵轴列出的是同一组变量——这是一张对称矩阵，格子 (i,j) 和 (j,i) 数值相同。

格子数值 / 颜色

Pearson 相关系数 **r**（无量纲，**−1** 到 **1**）

用发散色图 coolwarm 编码；因为三个数都是正的，图上只看到暖色端，冷色（负相关）那半没

用上。

数学原理

这里算的是**对数尺度上**浓度的 Pearson 相关系数 r = cov(X,Y) / (σ_X·σ_Y)，衡量两个变量之间线性关联的强弱。用 log(浓度) 而不是原始 ppm 来算，是因为原始浓度是右偏的（少数高值点拖出长尾），Pearson 相关系数对这种偏态很敏感，容易被极端值主导；log 变换后分布更接近对称、更接近双变量正态，这时候算出来的 r 才更能反映真实的"共同变化"关系，而不是被离群点绑架。

物理 / 地球化学解释

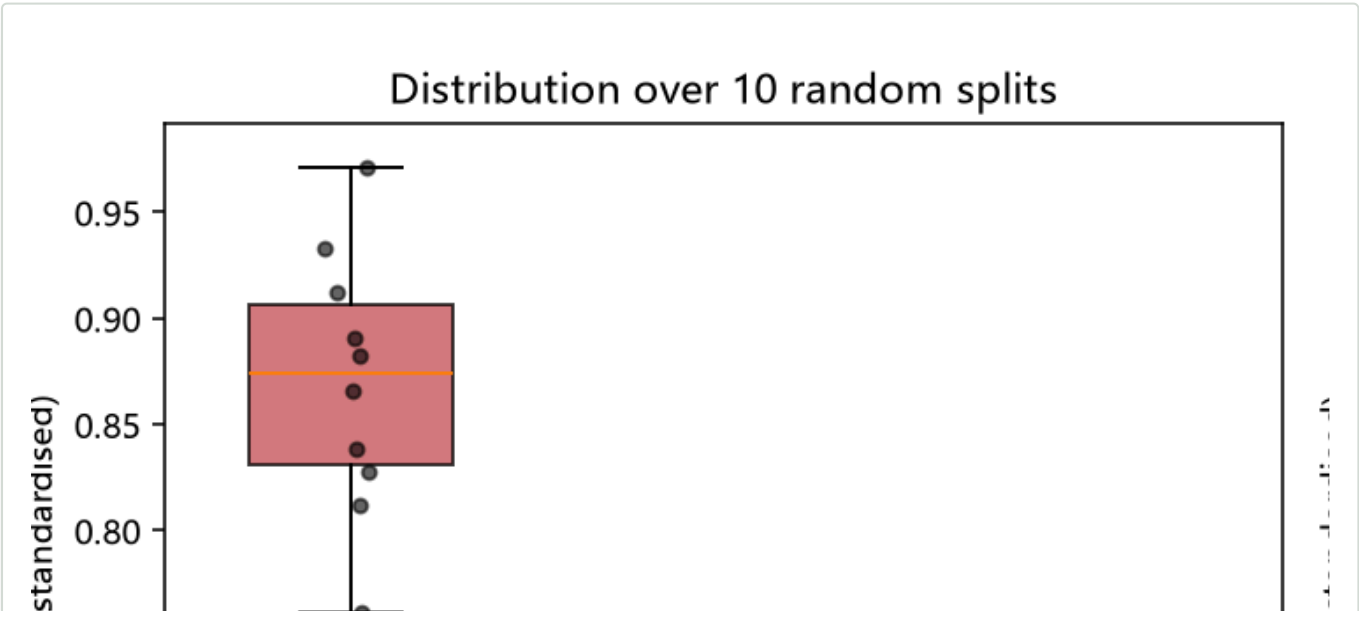
Cd、Ni、Zn 三种重金属如果有共同的地质成因——同一片母岩风化、或者同一种污染源头——它们在空间上就会倾向于"一起出现"，表现为正相关。0.654 / 0.686 / 0.699 这三个数字都明显偏离 0，说明这个共同成因假设是成立的。

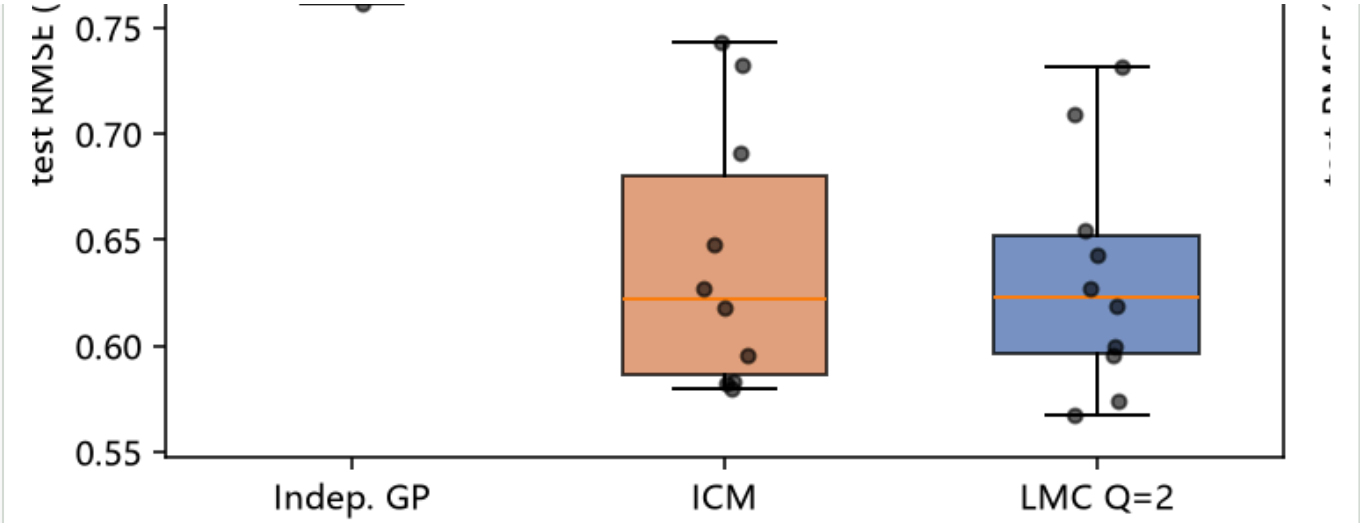
> 为什么这张图放在 MOTIVATION 页
>
> 这是整个项目能不能成立的前提检验：**如果这三个数字接近 0**，说明三种金属在空间上互不相关，后面所有"借用 Ni/Zn 预测 Cd"的建模都没有意义。这张图先把这个前提立住，后面的方法和结果才有存在的理由。

SLIDE 6 · CORE RESULT

10次划分的 RMSE 分布箱线图

来源：`stage10_robustness.png` 中间面板裁切而来





横轴

模型（**Indep. GP / ICM / LMC Q=2**）

分类变量，三个组，不是连续坐标。

纵轴

test RMSE (standardised)，无量纲

在标准化 log-Cd 尺度上，100 个测试位置的均方根误差：RMSE = $\sqrt{(1/100)\cdot\Sigma(\hat{y}_i - y_i)^2}$。

数学原理

箱体表示 10 次随机划分得到的 RMSE 值的**四分位距**（25%–75%分位数），橙色线是中位数，须线延伸到 1.5倍IQR以内的最值，黑点是每一次划分的实际 RMSE（10个划分对应10个点，做了轻微抖动方便看清）。用箱线图而不是只报"均值±标准差"，是因为我们并不知道这10个RMSE值背后的真实分布形状——箱线图直接展示经验分位数，比假定正态分布更诚实。

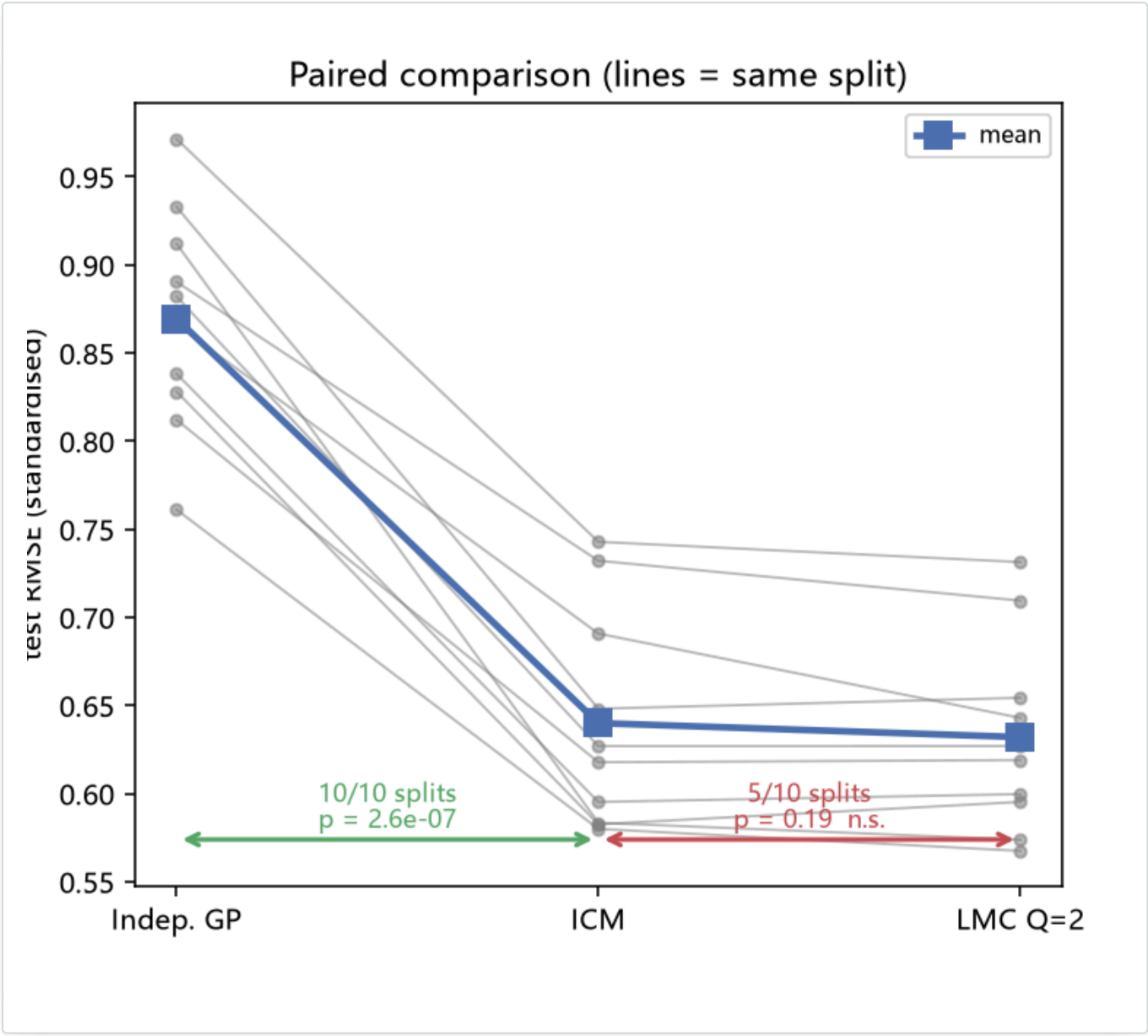
物理 / 结果解释

这张图同时传达两件事：**中心位置**（ICM/LMC 的箱体明显比独立GP低，说明预测误差更小）和**离散程度**（三组的箱体宽度差不多，说明三个模型对"划分好坏"的敏感程度类似）。更关键的是——独立GP的箱体和ICM/LMC的箱体**几乎不重叠**，这是"差异显著"在图上的直观样子；而ICM和LMC两个箱体**几乎完全重叠**，提前预示了后面 Slide 13 要讲的"LMC 并不比 ICM 预测得更准"这个结论。

SLIDE 7 · ROBUSTNESS

配对划分折线图（spaghetti plot）

来源：`stage10_robustness.png` 右侧面板裁切而来



横轴

模型，三个等距离散位置

Independent GP → ICM → LMC，同样是分类变量，摆成三个点是为了能画连线。

纵轴

test RMSE (standardised)

与 Slide 6 完全同一个量，只是换了一种呈现方式，保留"配对"信息。

数学原理

每条灰线代表**同一次**随机划分下，三个模型各自的 RMSE 连起来——这叫"轮廓图"（profile plot），是可视化**配对/重复测量设计**的标准做法：同一个随机划分产生了三个相关的观测值（不是独立的），折线把这种配对关系保留了下来，而箱线图会把这个信息丢掉。蓝色方块+粗线是10次划分的均值轨迹。

图上标注的显著性来自**配对检验**：配对 t 检验假设10个"差值"服从正态分布，Wilcoxon符号秩检验则不需要这个假设，两者互相印证。**配对检验比两独立样本检验更有效力**，原因就在这张图上能看出来——线条在最左端垂直方向散得很开（从0.97到0.76），说明"划分难易程度"本身波动很大；配对检验通过看"同一划分内部的差值"，把这种划分难度的波动扣除掉了，只留下模型本

身的差异。

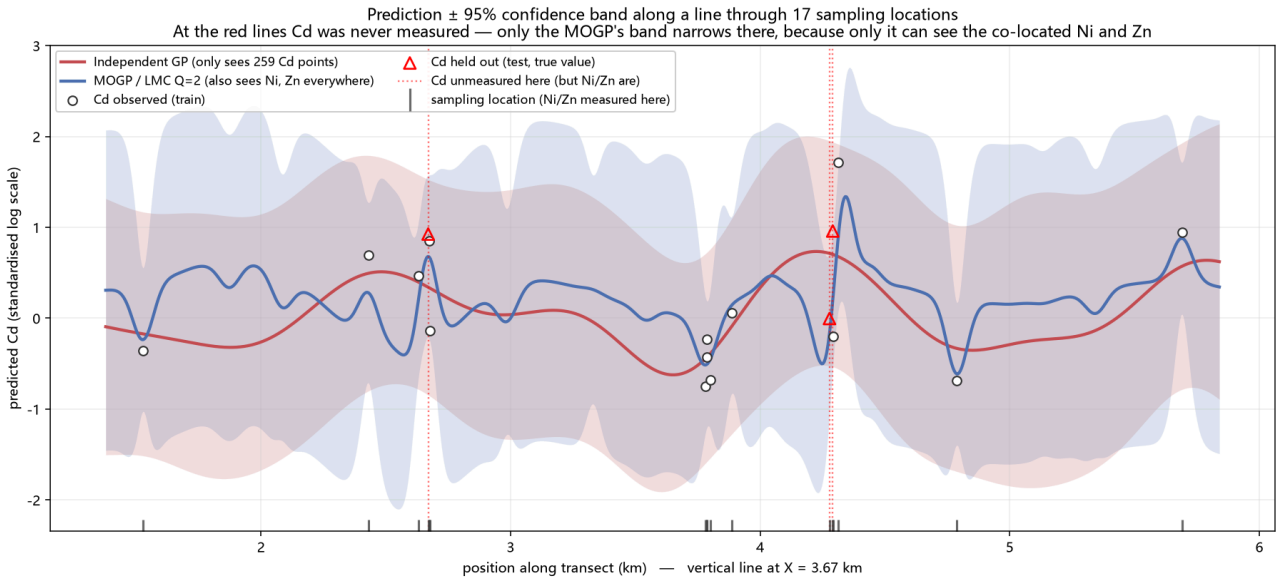
物理 / 结果解释

独立GP到ICM这一段，所有灰线几乎平行地一路向下、互不交叉——这是"提升在每一种划分下都成立"的视觉证据（10/10，$p=2.6\times10^{-7}$）。ICM到LMC这一段，线条方向凌乱、彼此交叉——这正是"谁更好取决于具体是哪次划分"的视觉签名，对应5/10、p=0.19的不显著结果。

SLIDE 8 · WHERE THE GAIN COMES FROM

沿一维剖面线的预测曲线与置信带

来源：`transect_prediction.png`（完整图）



横轴

position along transect (km) — 一维投影坐标

不是原始的二维地理坐标。做法是：对全部359个采样点的 (X,Y) 坐标做主成分分析（PCA），找到点云散布最大的方向（主方向），再把每个点投影到这一条穿过质心的直线上——横轴数值就是"沿这条线走了多远"（有正有负，质心处为0）。

纵轴

predicted Cd (standardised log scale)

与其它图一致的标准化log尺度；实线是GP的后验均值函数 μ(x)，在沿线400个等间距点上重新做预测得到的。

数学原理

阴影带是 `μ(x) ± 1.96·σ(x)`——1.96 这个数不是随便取的，它是标准正态分布的97.5%分位数：对 Z~N(0,1)，P(−1.96<Z<1.96)=95%。因为GP的后验预测分布在高斯似然下**恰好**是正态分布，所以这条带子给出的是**严格的**95%置信区间，不是近似值。

图上的圆点和三角形，是把线附近（垂直距离小于0.2公里）的真实观测点**投影到直线上**画出来的——这是地质统计学里"剖面图/transect plot"的标准做法：用一条线切过点云，把邻近的数据点一并挂上去，方便对照预测曲线和真实值。底部的小竖线标出所有对该点提供了Ni/Zn信息的采样位置（因为359个位置全部测过Ni/Zn）。

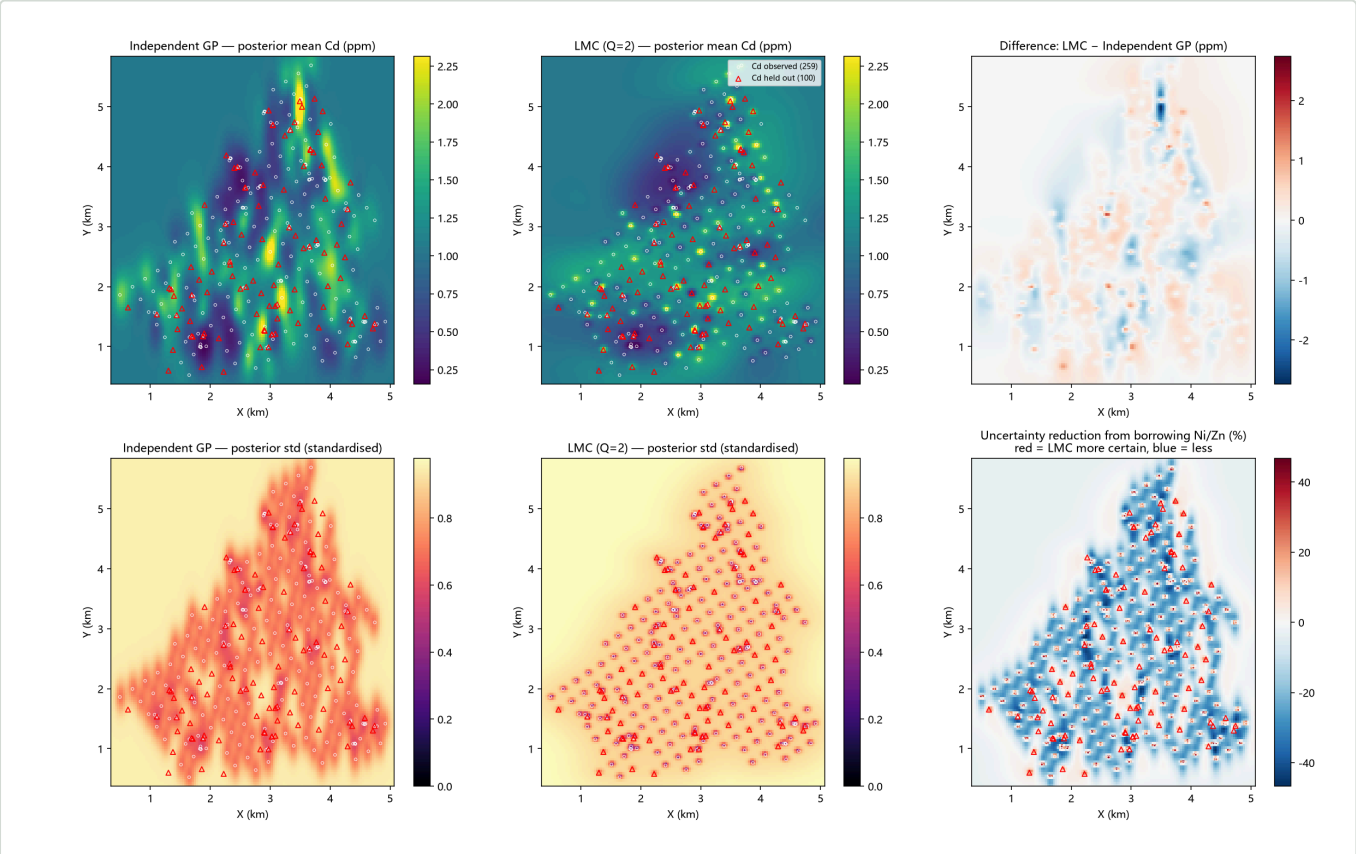
物理解释

红色竖虚线标出的两个位置，是**Cd从未被测过、但恰好离直线很近的测试点**：在这两处，独立GP的阴影带（红色）依然很宽——因为它唯一能利用的信息就是"离最近的Cd训练点有多远"；而MOGP的阴影带（蓝色）在这两处明显收窄——因为MOGP能看到**同一坐标**上测过的Ni和Zn，即使Cd本身没测。这张图是"模型知道自己在哪有把握、在哪没把握"这句话最直接的可视化证据，不需要任何统计术语就能看懂。

SLIDE 9 · SPATIAL CONFIDENCE

空间后验均值与不确定度的六联图

来源：`stage9_spatial_maps.png`（完整图，6个面板）



全部6个面板：横轴 / 纵轴

X（km） / Y（km） — 真实地理坐标

汝拉调查区的实际平面坐标，不是标准化后的量。

上排颜色

预测 Cd 浓度，已还原回 ppm（mg/kg）

用 exp(μ·σ_train+μ_train) 把标准化log值还原回原始浓度单位——方便直接读出"这里大概多少ppm"。

下排前两个面板颜色

后验标准差 σ(x)，标准化尺度

刻意不还原成ppm——因为标准差在做指数变换后不是简单线性缩放，留在标准化尺度上两个模型才能公平比较"谁更确定"。

下排第三个面板颜色

(σ_GP − σ_LMC) / σ_GP × 100%

发散色图，0为中性；红=LMC更确定，蓝=LMC反而更不确定。

数学原理

GP 的后验方差有解析解：$\Sigma_{post} = K^{**} - K^{*T}(K+\sigma_n^2 I)^{-1}K^*$，$\sigma(x)=\sqrt{\text{diag}(\Sigma_{post})}$——它**只依赖训练数据的位置**（通过核函数），不依赖观测到的具体数值。对独立GP来说，方差只能在真实测过Cd的位置附近变小；而LMC的Hadamard协方差结构把"Cd这一行"和"Ni/Zn那几行"通过 B[i,j] 耦合在一起，所以即使某处没测Cd，只要那里测过同坐标的Ni/Zn，方差也能跟着变小——这正是下排第三张图里红色区域集中在采样点附近的数学原因。

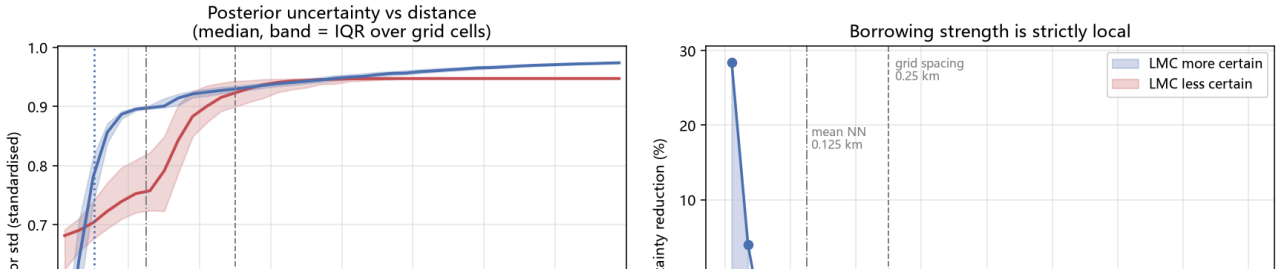
物理解释

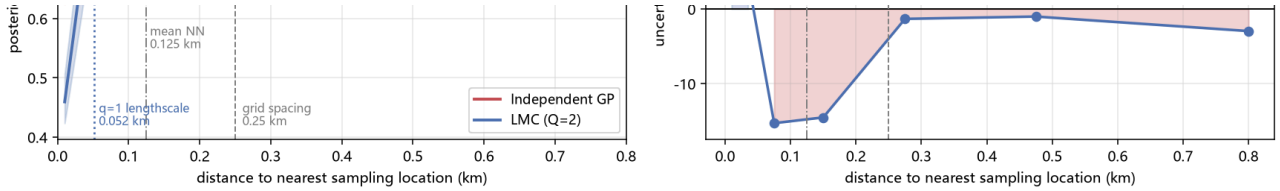
上排三张图对比预测均值：LMC（第2张）比独立GP（第1张）在细节上更贴合观测点的实际取值，第3张差值图能看出两者在哪些地方判断不一致。下排三张图对比不确定度，是这个项目里**最直接的一张"证据图"**——它把"借用信息在哪里起作用、在哪里不起作用"直接画在了地图上。

SLIDE 10 · BORROWING RADIUS

不确定度随距离衰减曲线

来源：`stage9_uncertainty_vs_distance.png`（完整图，2个面板）





两个面板共用横轴

distance to nearest sampling location (km)

预测网格上每一点到**最近一个采样位置**的欧氏距离——因为Ni/Zn在全部359个位置都测过，这个距离同时也是"到最近一个可借用辅助信息位置"的距离。

左图纵轴

posterior std (standardised)

把 Slide 9 下排的二维不确定度地图，按"离最近点的距离"分箱后取每个距离区间的中位数（实线）和四分位距（阴影带）。

右图纵轴

uncertainty reduction (%)

同样是分箱聚合，等价于 Slide 9 第三张图按距离做的一维版本。

参照竖线

0.052 / 0.125 / 0.25 km

分别是短程分量学到的lengthscale、实测平均最近邻距离、规则网格间距——用来检验两条曲线的交叉点是否恰好对上某个有物理意义的尺度。

数学原理

RBF核的相关性随距离按 $\exp(-d^2/2\ell^2)$ 衰减，一旦 d 超过大约1个lengthscale，相关性就迅速趋近于0。短程分量的 ℓ=0.052km 承担了 Cd 方差的77.7%，所以只要预测点离最近的采样位置超过这个尺度，短程分量就**没有信息可借**了——右图曲线从正值（LMC更自信）翻转到负值（LMC不如独立GP自信）的交叉点，正好落在0.05–0.08公里，与这个lengthscale几乎精确吻合。

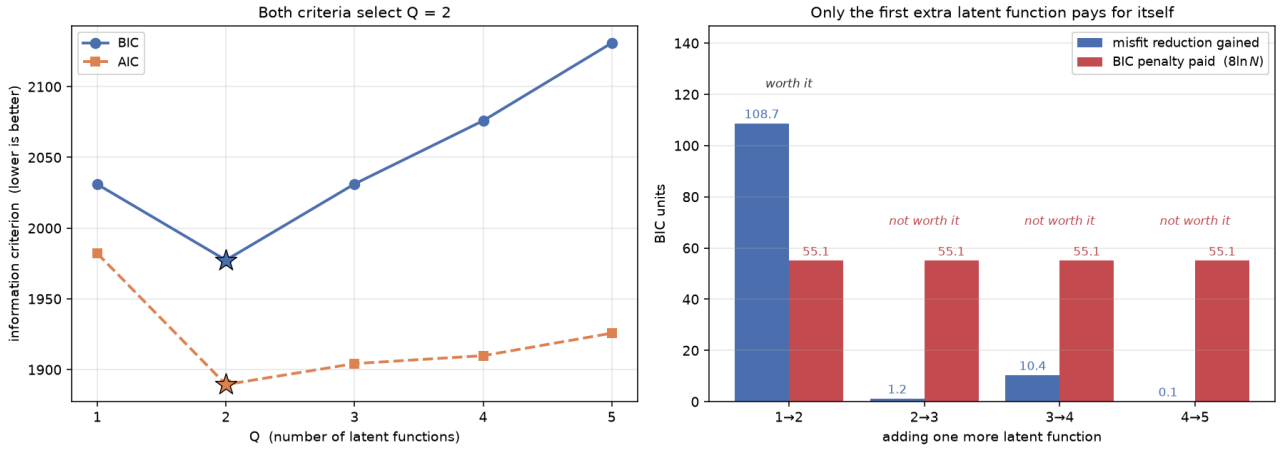
物理解释

这张图把 Slide 8 讲的"借力只在近处发生"这句话，转成了一个可以量化验证的机制证据：**借力半径 ≈ 短程分量的空间尺度。**超过这个半径之后LMC反而略微不如独立GP自信，原因是两个模型的总体先验方差预算并不相同——LMC把方差拆成了短程+长程两部分的和，独立GP只有一个尺度更长的单一核，在远离数据的地方，谁的总方差更大，谁看起来就"更不确定"，这与模型对错无关，只是两个模型的方差量纲不是天然可比的。

SLIDE 11 · MODEL SELECTION

BIC/AIC 选择 Q，以及收益-代价分解

来源：`model_selection.png`（完整图，2个面板）



左图横轴

Q（潜在函数个数，整数**1–5**）

LMC里独立空间尺度的数量。

左图纵轴

信息准则值（**BIC** 或 **AIC**，无量纲）

BIC = −2·log L̂ + k·ln(N)；AIC = −2·log L̂ + 2k。k=8Q+2（每个潜在函数8个自由参数，外加1个常数均值+1个噪声方差），N=977是训练观测数。

右图横轴

"增加一个潜在函数"这个步骤（1→2, 2→3, 3→4, 4→5）

分类变量，四个相邻Q值之间的过渡。

右图纵轴

BIC 单位（无量纲）

把相邻两个Q之间BIC的变化，拆成"拟合改善"（蓝）和"复杂度代价"（红）两部分。

数学原理

最大似然本身**永远不能**用来在嵌套模型间做选择——因为参数越多，能达到的最大似然只会更高或持平，不会更低，直接用它选模型必然选到参数最多的那个。BIC 和 AIC 都是"拟合优度 + 复杂度惩罚"的形式，区别在于惩罚力度：BIC 的惩罚项 k·ln(N) 随样本量增长，渐近意义下能选出"真实模型"；AIC 的惩罚项 2k 是常数，更偏向优化预测表现，通常比BIC更倾向选复杂一点的模型。这次两个准则**独立地给出同一个答案（Q=2）**，说明这个结论不是某一种惩罚方式偶然导致的。

右图的巧妙之处在于：因为每加一个潜在函数固定多付出 8·ln(977)≈55.1 个BIC单位（代价是常数），"值不值得加"这个判断就直接简化成"这一步的拟合改善是否超过55.1"——把抽象的信息准则比较，还原成了一条一眼就能看懂的柱状图。

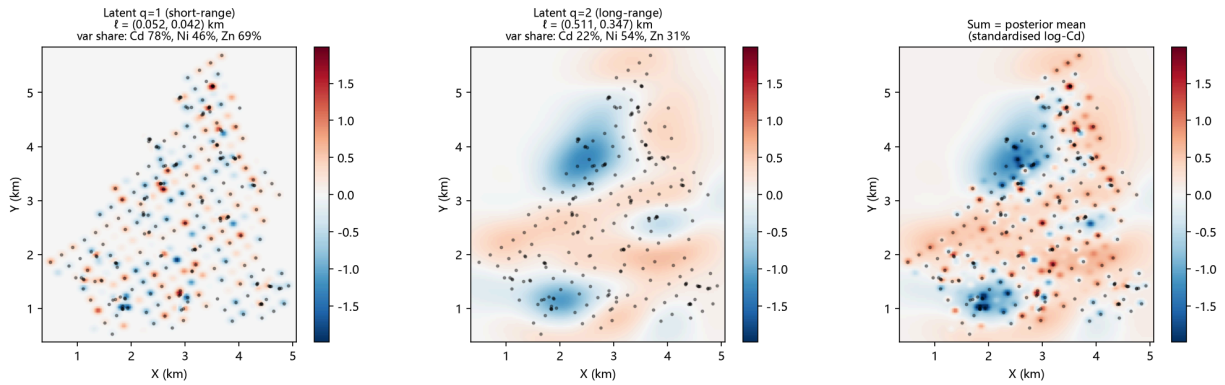
物理解释

Q=1→2 换来108.7的改善，划算；Q=2之后每一步都只换来10以下的改善，都不划算。这就是"两个尺度就够了，第三个是多余的"这句话背后的定量依据。

SLIDE 12 · TWO PHYSICAL PROCESSES

后验均值的精确潜在函数分解

来源： `stage9_latent_decomposition.png` （完整图，3个面板）



全部3个面板：横轴 / 纵轴

X（km） / Y（km）

与 Slide 9 相同的真实地理坐标。

颜色

该潜在函数对标准化**log-Cd**后验均值的贡献量

可正可负，因为是对总预测均值的一个加性分量，不是绝对浓度本身。

数学原理

GP 后验均值本身是观测值的线性函数：$\mu(x^*) = k(x^*,X)^\top(K+\sigma^2 I)^{-1}y = k(x^*,X)^\top\alpha$。因为LMC的核是各个潜在函数**相加**得到的（$K=\Sigma_q K_q$），后验均值也就**精确地**分解成每个潜在函数各自的贡献之和：$\mu(x^*)=\Sigma_q [k_q(x^*,X)\circ B_q$那一行$]^\top\alpha$。这不是近似，脚本里做过数值校验，各分量加起来和真实后验均值之间的误差在 10^{-12} 量级，属于浮点精度范围内的严格相等。

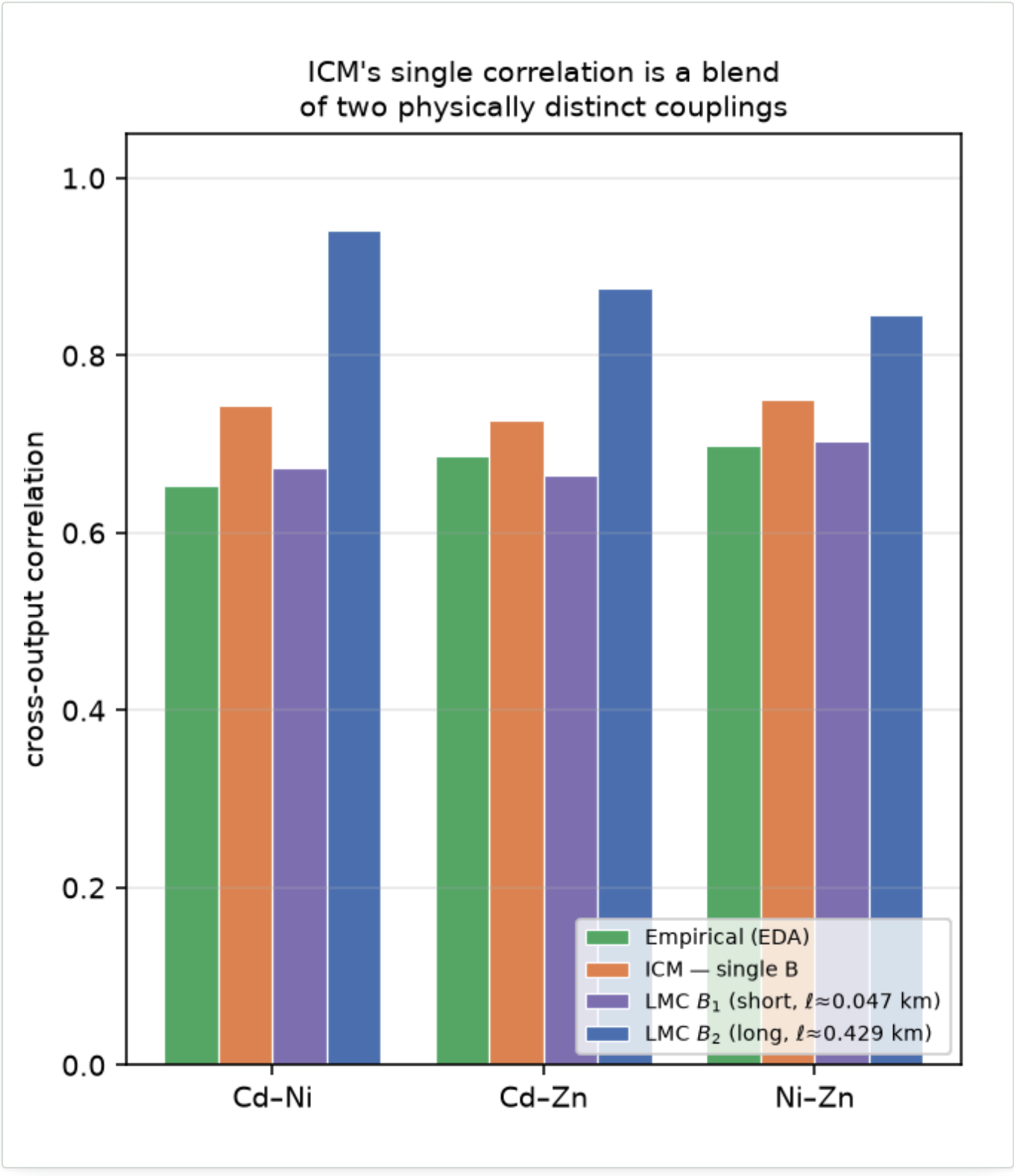
物理解释

第一张图（q=1，短程）呈现的是**零散的小色块**，紧贴在真实观测点附近——因为52米的lengthscale意味着这个分量的影响范围只有一两个lengthscale那么远，离开观测点就迅速衰减到0，这在视觉上直接体现为"局部修正项"。第二张图（q=2，长程）是**大片平滑的红蓝区域**，跨度以公里计——尺度接近整个调查区的大小，表现得像一个连续变化的**区域趋势面**。这两张图放在一起看，就是"局部人为输入 vs 区域地质背景"这个故事的直接可视化证据。

SLIDE 13 · HONEST ADMISSION

相关性的三方对比：经验值 vs ICM vs LMC两个分量

来源：`pred_vs_true.png` 第4个面板裁切而来



横轴

金属配对（**Cd-Ni / Cd-Zn / Ni-Zn**）

分类变量，三组配对。

纵轴

跨输出相关系数（无量纲，**0–1**）

同一根轴上比较四种不同来源算出的"相关性"——这是这张图最容易被误读的地方，下面详细说明。

四根柱子分别是什么

柱子	怎么算的	衡量的是什么
Empirical (EDA)	直接对观测到的log浓度算Pearson相关	含噪声的**观测值**之间的相关性
ICM — single B	ICM唯一的B矩阵归一化成相关矩阵	模型认为的**无噪声潜在函数**之间的相关性
LMC B_1 (short)	LMC短程分量的B_1归一化	只在短程尺度上的潜在相关性
LMC B_2 (long)	LMC长程分量的B_2归一化	只在长程尺度上的潜在相关性

数学原理

GP模型把观测值拆成"真实的潜在函数 + 独立噪声"两部分：y=f+ε。B矩阵刻画的是**f**的协方差，不含噪声；而EDA那根柱子算的是**y**（含噪声）的相关性。噪声会稀释相关性——这是统计学里经典的"衰减效应"（attenuation due to measurement error），所以ICM那根柱子系统性地比经验值高一点，这是预期之中、方向正确的现象。

更关键的是三、四两根柱子：**ICM的柱子始终夹在LMC的两根柱子中间**——这正是"单一相关系数是两个真实相关性的方差加权混合"这句话的图像化证明。ICM描述的相关性不是凭空编的一个数，它在数学上就等于短程和长程两个真实相关性按各自方差贡献加权平均的结果。

物理解释

长程分量（B_2）的相关性高达0.84–0.94，接近1，支持"区域尺度上三种金属共享同一个潜在场"这个解释；短程分量（B_1）只有0.66–0.70，比经验值还低一点，说明局部尺度上三种金属虽然还有关联，但没有区域尺度那么紧——很可能是因为局部的人为污染事件不会精确按固定比例同时释放三种金属。

没有嵌入图像的页面

- **Slide 1**（标题页）、**Slide 14**（小结）、**Slide 16**（结论）、**Slide 17**（致谢）—— 纯文字 + 统计数字卡片，没有图表。

- **Slide 3**（数据与问题设定）—— 那张"异位设计示意图"是用 PowerPoint 原生形状（矩形、箭头、文本框）搭出来的示意图，不是一张位图，所以没有出现在这份文档里；它画的是 Cd 训练/测试/Ni-Zn 三种角色的示意，不涉及真实坐标轴。
- **Slide 4**（方法路线）、**Slide 5**（实验设计）—— 三个模型的对比卡片 + 核函数公式，都是文本和 LaTeX 风格的公式，不是图表。
- **Slide 15**（工程实现三点）—— 纯文字说明，配的是数字标号图标，不是数据图。

Jura 土壤调查 359 个位置 · Cd/Ni/Zn · heterotopic 259/100 · 全程精确 Cholesky · float64 · 本文档图像直接取自 Jura_MOGP_Group_Meeting_EN.pptx 的嵌入资源